

1	2	3	4	5
20	20	15	30	15

CALIF.
100

Aprobado!!!!

APELLIDO Y NOMBRE:

Coxez Maximiliano

Introducción al Análisis Matemático
Segundo Parcial (16/11/17)- Tema 2

1. Calcular los siguiente límites

B a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - \ln(x)$ (10 pts.)

B b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x + e^{3x}}{3x + e^{3x}}$ (10 pts.)

2. Considerar la función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{6x+13}-5}{x-2} & \text{si } x > 2 \\ ax + 1 & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$$

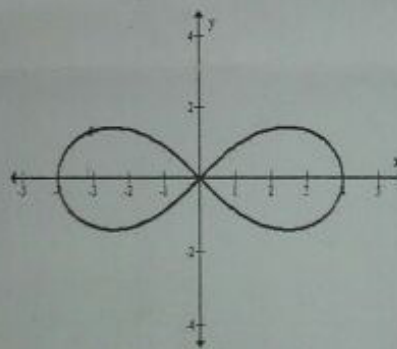
B a) Encontrar el valor de $a \in \mathbb{R}$ para el cual f resulta continua en $x = 2$. (10 pts.)

B b) Para el valor de a hallado, decidir si existe $f'(2)$. (10 pts.)

3. La curva

$$2(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2)$$

se llama Lemniscata. Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva Lemniscata en el punto $(-3, 1)$ (15 pts)



4. Considerar la función definida por $f(x) = \frac{2x+1}{5e^{x^2+3}}$.

B a) Calcular el dominio de f y analizar la existencia de asíntotas. (8 pts.)

B b) Estudiar intervalos de crecimiento y decrecimiento de f y encontrar sus extremos locales. (10 pts.)

B c) Usar la información de los incisos anteriores para esbozar el gráfico de f . (7 pts.)

B d) ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación $\frac{2x+1}{5e^{x^2+3}} = \frac{2}{5e^{\frac{13}{4}}}$? (5 pts.)

B 5. Hallar el punto de la gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$ más cercano al punto $(4, 0)$. (15 pts)

minimo logico

[0, 4]

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS